



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Preventivo Costi e Assunzione Impegni

Dichiarazione formale di impegno

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: v0.5.0
Data: 2026-03-22

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-03-24	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione e firma del documento per ingresso in baseline.
0.5.0	2026-03-22	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Unificazione dello stile del registro delle modifiche a quello degli altri documenti.
0.4.0	2026-03-21	Armando Moda Scarati	Tutti i membri	Ottimizzazione finale della distribuzione ore e ricalcolo preventivo.
0.3.1	2026-03-21	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Riordinamento sezioni Rischi e Firme, e correzioni di impaginazione.
0.3.0	2026-03-20	Armando Moda Scarati	Tutti i membri	Aumento monte ore a 90 per membro, calcolo costi e assegnazione individuale.
0.2.0	2026-03-19	Armando Moda Scarati	Tutti i membri	Ripartizione ore per ruolo e definizione costo ore per ruolo.
0.1.0	2026-03-16	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Prima stesura del documento e analisi delle disponibilità.
0.0.0	2026-03-13	Armando Moda Scarati	Anton Ricardo Rupi	Creazione struttura base del documento.

Indice

Registro delle Modifiche	1
1 Introduzione	3
1.1 Capitolato selezionato	3
1.2 Periodo progetto stimato	3
2 Ripartizione Ruoli Preventivata	4
2.1 Distribuzione ore per ruolo	4
2.2 Descrizione dei ruoli	4
2.3 Rotazione ruoli pianificata	5
2.4 Copertura di tutti i ruoli per tutti i membri	5
3 Preventivo Economico	6
3.1 Costo preventivato per ruolo	6
3.2 Ore di ciascun componente per ruolo	6
3.3 Costo totale preventivato	6
4 Analisi Disponibilità	7
4.1 Impegni accademici membri	7
4.2 Altri impegni rilevanti	7
4.3 Calendario condiviso disponibilità	7
4.4 Periodi critici identificati	7
5 Rischi attesi e loro mitigazione	8
6 Assunzione Impegno Formale	9
6.1 Dichiarazione ore garantite per membro	9
6.2 Scadenza ultima consegna prevista	9
6.3 Firme	9

1 Introduzione

1.1 Capitolato selezionato

Il gruppo Synergo Unit, a seguito delle valutazioni riportate nel documento *Valutazione Capitolati*, comunica formalmente la scelta di impegnarsi nella realizzazione del capitolato **Second Brain**, proposto dall'azienda **Zucchetti**.

1.2 Periodo progetto stimato

Le attività rendicontate nel presente documento avranno inizio in data **27 marzo 2026** e si concluderanno entro e non oltre la data prevista per la consegna finale, fissata al **28 agosto 2026**.

2 Ripartizione Ruoli Preventivata

2.1 Distribuzione ore per ruolo

Il gruppo è composto da 6 membri. Al fine di garantire il corretto svolgimento del progetto e rispettare i vincoli imposti dal regolamento, è stato stabilito un monte ore individuale di **90 ore produttive** per persona, per un totale di **540 ore** complessive.

Ruolo	Costo Orario	Ore Totali Preventivate
Responsabile	30 €/h	58
Amministratore	20 €/h	48
Analista	25 €/h	125
Progettista	25 €/h	128
Programmatore	15 €/h	88
Verificatore	15 €/h	93
Totale		540

2.2 Descrizione dei ruoli

Per garantire una chiara divisione dei compiti, il team fa riferimento alle seguenti definizioni per i ruoli di progetto:

- **Responsabile (o Project Manager):** Governa il team e rappresenta l'intero progetto verso l'esterno, fungendo da intermediario con il committente e gli stakeholder. Le sue mansioni includono pianificare e stimare i costi, il calendario e le risorse del progetto. Inoltre, coordina le attività, assegnando i compiti ai membri del gruppo. Si occupa anche di gestire i rischi, amministrare il personale e comunicare esternamente lo stato di avanzamento. Deve infine approvare i documenti e il rilascio dei prodotti parziali o finali. Accentrando le responsabilità decisionali, il responsabile partecipa per tutta la durata del progetto e deve possedere competenze tecniche e lungimiranza per valutare scelte e alternative.
- **Amministratore:** Si occupa di gestire e controllare l'ambiente di lavoro e l'infrastruttura IT, affinché le procedure siano efficienti ed automatizzate. I suoi compiti principali consistono nel definire e mantenere l'ambiente IT, gli strumenti e le tecnologie a supporto del metodo di lavoro del team. Deve garantire la gestione della documentazione e supervisionare gli strumenti di versionamento e la configurazione del software. Tra le altre mansioni, deve gestire in modo proattivo le segnalazioni (ticket) sui problemi dell'infrastruttura tecnica. Infine, è incaricato di redigere e far rispettare norme e procedure interne.
- **Analista:** È la figura che collega gli utenti finali agli sviluppatori, traducendo i bisogni del cliente in requisiti tecnici. Nello specifico deve raccogliere, analizzare e documentare i requisiti e le specifiche del sistema, lavorando a stretto contatto con gli stakeholder per comprenderne le reali esigenze. Per svolgere questo ruolo è fondamentale conoscere a fondo il dominio del problema che il software deve risolvere. Normalmente, è una figura chiave e numericamente ristretta nelle fasi iniziali dell'attività e non segue il progetto fino alla sua conclusione.

- **Progettista:** Definisce la struttura e l'architettura della soluzione software a partire dalle specifiche e dal problema individuato dall'analista. Le sue responsabilità includono il progettare l'architettura del software, stabilendo come le varie componenti del sistema si comporranno e interagiranno tra loro. Deve inoltre effettuare le scelte realizzative e tecnologiche possedendo competenze tecniche aggiornate. Egli sintetizza una soluzione realizzabile che verrà poi codificata; pertanto, segue attivamente la fase di sviluppo ma solitamente non quella di manutenzione.
- **Programmatore:** Si occupa della realizzazione concreta del software svolgendo le attività di codifica. Nello specifico implementa la soluzione ideata dal progettista, scrivendo il codice e rispettando rigorosamente lo schema e l'architettura prevista. Ha una visione, delle deleghe e delle responsabilità strettamente limitate ai propri compiti circoscritti, il che consente di lavorare in isolamento raggiungendo il massimo parallelismo e velocità di sviluppo del team. Partecipa attivamente alla fase di realizzazione, forma la categoria di lavoratori più numerosa, e permane a lungo nel progetto per occuparsi dell'eventuale manutenzione.
- **Verificatore:** Garantisce la qualità e la correttezza dei prodotti generati eseguendo le relative attività di verifica continua. Il suo ruolo prevede di controllare in modo sistematico, disciplinato e misurabile i prodotti di ogni singola attività, come documenti e codice, per accertarsi che i membri non abbiano introdotto errori nel lavoro. Deve utilizzare test funzionali e checklist procedurali prestabilite per assicurare che il prodotto risponda alle aspettative. Essendo presente per l'intera durata del progetto, deve possedere competenze tecniche, forte capacità di giudizio, esperienza progettuale e assoluta familiarità con il metodo di lavoro adottato.

2.3 Rotazione ruoli pianificata

Il gruppo ha stabilito di adottare un sistema di rotazione dei ruoli con cadenza bisettimanale, allineando i cambi di ruolo all'inizio di ogni nuovo sprint di progetto. L'assegnazione dei ruoli verrà definita durante i meeting di Sprint Planning, tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- Le ore produttive che ciascun membro ha a disposizione per quello specifico periodo.
- Le competenze individuali rispetto ai task previsti per lo sprint.
- Il bilanciamento storico dei ruoli, per assicurare che tutti maturino esperienza in ogni ambito.

Gestione del Conflitto di Interessi:

Al fine di garantire l'obiettività e la qualità del lavoro, il gruppo applicherà rigorosamente il principio di indipendenza della verifica. È fatto assoluto divieto a qualsiasi membro di ricoprire il ruolo di Verificatore per validare artefatti (documentazione o codice) di cui è stato l'autore (in veste di Analista, Progettista o Programmatore). La pianificazione degli sprint terrà conto di questo vincolo per evitare colli di bottiglia.

2.4 Copertura di tutti i ruoli per tutti i membri

Il gruppo si impegna formalmente a garantire che ciascun membro svolga, durante l'intero ciclo di vita del progetto, ore produttive in ciascuno dei sei ruoli previsti dal corso, seppur con un bilanciamento diverso in base alle competenze personali.

3 Preventivo Economico

3.1 Costo preventivato per ruolo

In base alla distribuzione oraria definita nella Sezione 2, il costo totale ripartito per i ruoli di progetto è il seguente:

Ruolo	Ore Totali	Costo Orario	Costo Totale (€)
Responsabile	55	30 €	1.650,00 €
Amministratore	48	20 €	960,00 €
Analista	125	25 €	3.125,00 €
Progettista	125	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91	15 €	1.365,00 €
Verificatore	96	15 €	1.440,00 €
Costo Totale Preventivato	540		11.665,00 €

3.2 Ore di ciascun componente per ruolo

Di seguito viene illustrata la suddivisione esatta delle ore per ruolo per ogni componente del team. La distribuzione è stata bilanciata per assicurare che ciascun membro raggiunga esattamente le 90 ore previste dal preventivo.

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	9	8	21	20	16	16	90
Roberto Mariano Doroftei	9	8	21	20	16	16	90
Filippo Idiometri	9	8	21	20	15	17	90
Francesco Marcon	10	8	21	22	14	15	90
Armando Moda Scarati	9	8	21	21	15	16	90
Anton Ricardo Rupì	9	8	20	22	15	16	90
Totale	55	48	125	125	91	96	540

Tabella 2: *

*Legenda: Re=Responsabile, Am=Amministratore, An=Analista, Pj=Progettista, Pr=Programmatore, Ve=Verificatore

3.3 Costo totale preventivato

Il preventivo finale stimato per la realizzazione del prodotto software è pari a **11.665,00 €**. Tale importo supera la soglia minima richiesta per i gruppi da 6 componenti (pari a 10.285,71 €) e costituisce il limite superiore invalicabile ("costo accettato") per il completamento dei lavori.

4 Analisi Disponibilità

4.1 Impegni accademici membri

Poiché tutti i membri del team sono studenti universitari, la disponibilità lavorativa subirà delle naturali flessioni durante le sessioni d'esame. I periodi in cui si prevede una riduzione fisiologica del monte ore da dedicare al progetto sono i seguenti:

- Dal 15 giugno 2026 al 30 giugno 2026;
- Dal 6 luglio 2026 al 17 luglio 2026;
- Dal 21 agosto 2026 al 31 agosto 2026;
- Dal 1 settembre 2026 al 17 settembre 2026.

4.2 Altri impegni rilevanti

Al momento non sono stati segnalati ulteriori impegni personali o lavorativi (es. part-time) di rilievo che possano impattare significativamente sul monte ore complessivo preventivato. Eventuali variazioni verranno gestite internamente e comunicate con preavviso.

4.3 Calendario condiviso disponibilità

Al fine di garantire una corretta pianificazione degli sprint e un'assegnazione realistica dei task, il gruppo ha istituito un *Google Calendar* condiviso. Questo strumento permette al Responsabile di tracciare in tempo reale le fasce orarie e le giornate di disponibilità/indisponibilità di ciascun membro, facilitando enormemente l'organizzazione dei meeting sincroni e la distribuzione del carico di lavoro.

4.4 Periodi critici identificati

Dall'analisi incrociata del calendario accademico e lavorativo, sono stati identificati i seguenti periodi potenzialmente critici, per i quali il team ha già predisposto opportune strategie di mitigazione:

- **Sessioni d'esame (Giugno-Settembre 2026):** Come indicato nella Sezione 4.1, in questi periodi si registrerà un rallentamento nello sviluppo. Il team bilancerà il lavoro concentrando i task più impegnativi nei periodi di maggiore disponibilità.
- **Festività e ferie estive aziendali:** Si prevede un potenziale rallentamento nelle comunicazioni a causa della chiusura estiva degli uffici dell'azienda proponente o delle ferie del nostro supervisore di riferimento (presumibilmente ad agosto). Il gruppo si impegna a mitigare il rischio pianificando i SAL (Stato Avanzamento Lavori) e le richieste di chiarimento sui requisiti con largo anticipo rispetto alle chiusure aziendali.

5 Rischi attesi e loro mitigazione

Durante la fase di analisi e pianificazione, il gruppo ha individuato alcune criticità potenziali che potrebbero presentarsi durante lo svolgimento del progetto. Per ognuna di esse è stata definita una strategia di mitigazione:

- **Complessità del capitolato**

Rischio: Poiché nessun membro ha mai affrontato un progetto di questa portata, esiste la possibilità di sottostimare o sovrastimare il tempo necessario per completare specifici task.

Mitigazione: Ottimizzazione continua del nostro *Way of Working* e una scelta accurata delle milestone di progetto per monitorare costantemente l'avanzamento.

- **Uso di nuove tecnologie**

Rischio: L'inesperienza con i framework, le librerie e le tecnologie richieste dall'azienda proponente potrebbe causare rallentamenti o fasi di stallo durante lo sviluppo.

Mitigazione: Prevedere un periodo di studio, sia individuale che collettivo, sfruttando la documentazione e i materiali consigliati dall'azienda proponente.

- **Tempo e impegni personali**

Rischio: La sovrapposizione con altre sessioni d'esame, lavori part-time o impegni personali dei vari membri potrebbe ostacolare il raggiungimento delle ore produttive settimanali previste.

Mitigazione: Pianificare un carico settimanale realistico e sostenibile. Inoltre, chi prevede di non riuscire a completare un task entro la scadenza si impegna a comunicarlo tempestivamente al team.

- **Distribuzione ed esecuzione dei ruoli**

Rischio: Dato l'obbligo di rotazione, i membri si troveranno a ricoprire ruoli in cui hanno meno esperienza o competenza, incontrando inevitabili difficoltà.

Mitigazione: Pianificare regolarmente incontri sincroni per favorire il supporto reciproco, permettendo a chi ha più esperienza in un determinato ruolo di assistere i colleghi.

6 Assunzione Impegno Formale

6.1 Dichiarazione ore garantite per membro

I sottoscritti membri del gruppo Synergo Unit dichiarano di impegnarsi a svolgere un totale di **90 ore individuali** di lavoro produttivo per la realizzazione del progetto assegnato, rispettando la turnazione dei ruoli descritta nel presente documento.

6.2 Scadenza ultima consegna prevista

Il gruppo assume il formale impegno di consegnare il prodotto finito, completo della relativa documentazione e collaudato, entro e non oltre la data del **28 agosto 2026**.

6.3 Firme

Con la seguente firma, i rappresentanti assumono l'impegno a nome dell'intero gruppo nei confronti del committente accademico e dell'azienda proponente.

Per il Gruppo Synergo Unit
[Nome Responsabile Attuale]
Responsabile di Progetto

Per il Committente
[Nome Docente / Committente]
Docente del Corso